

Chess Project

Étudiant : Aymen Messikh

Kata Réalisé : Implement More Bot Gaming Strategies

But

Créer plusieurs stratégies de jeu pour le bot afin de simuler différents comportements.

Stratégies Implémentées:

Stratégie	Description
Random Strategy	Choisit un coup au hasard parmi tous les mouvements possibles
Alphabetical Strategy	Trie tous les coups par ordre alphabétique (nom de la pièce + case cible) et joue le premier.
Worst Strategy	Évalue chaque coup selon la valeur de la pièce adverse capturée et choisit le coup avec le plus petit gain.
Capture Strategy	Joue en priorité un coup qui capture une pièce adverse ; sinon, un coup normal aléatoire.

Design Pattern Utilisé:

Strategy Pattern

Le pattern Strategy a été appliqué pour permettre au bot de

changer de stratégie de manière dynamique.

Chaque stratégie implémente la même méthode `chooseMove` et encapsule son propre algorithme de sélection de coup.

Avantages :

- Une extensibilité facile (ajout de nouvelles stratégies sans modifier les autres classes)
- Une meilleure testabilité
- Une séparation claire des responsabilités

Tests des Stratégies Implémentées

Chaque stratégie a été testée individuellement (**test unitaire**) à l'aide de classes de tests dédiées, afin de vérifier le bon comportement du moteur de décision du bot dans différentes situations d'échiquier.

Outils :

Les tests ont été réalisés avec Pharo Test Framework, et tous les scénarios ont été validés avec succès.

1. **MyRandomStrategyTests**

Vérifie le comportement de la stratégie aléatoire :

- Renvoie toujours un coup valide lorsque des mouvements sont possibles
- Donne la priorité au roi lorsqu'il est en échec
- Retourne `nil` lorsque aucun coup n'est possible

2. **MyAlphaMoveStrategyTests**

Valide la stratégie alphabétique :

- Choisit le premier coup dans l'ordre alphabétique parmi tous les mouvements disponibles
- Retourne `nil` lorsqu'il n'existe aucun déplacement légal

3.MyCaptureStrategyTests

Teste la stratégie de capture :

- Privilégie les coups de capture lorsqu'ils existent
- Ignore les pièces de la même couleur, empêchant les captures invalides
- Retourne nil lorsqu'aucune capture n'est réalisable

4.MyWorstMoveStrategyTests

Évalue la stratégie "worst", qui choisit le mouvement le moins avantageux :

- Évite les captures rentables et sélectionne le coup le moins performant
- Retourne nil lorsqu'aucune pièce ne peut jouer

Résultats :

Tous les tests ont été exécutés avec succès, confirmant le bon fonctionnement des quatre stratégies et leur conformité à la méthode chooseMove.

Installation du projet

1. Télécharger Pharo

Télécharge et installe Pharo depuis

:<https://pharo.org/download>

2. Charger le projet Chess

Dans Pharo, exécuter dans le Playground :

Metacello new

```
repository: 'github://ETS-Ronan/Chess:main';
```

```
baseline: 'MygChess' .
```

```
onConflictUseLoaded;
```